

Guia Completo — Como Obter as Credenciais das Integrações

Para: app gerado pelo LangNet (Quântica Comercial) · **Onde vão:** arquivo `.env` do `ws-server`, seção **INTEGRAÇÕES EXTERNAS** **Objetivo:** obter cada valor que precisa ser colado no `.env` para habilitar as tools. Enquanto vazio, a tool **falha explícito** (não finge) — é seguro deixar em branco até você ter a credencial.

⚠ Aviso honesto: os nomes de menu/telas dos painéis (Meta, Google, LinkedIn) mudam com frequência. Os **passos e conceitos** abaixo são estáveis; se um botão tiver outro nome, procure o equivalente. Onde envolve **aprovação (App Review)** ou **custo**, está sinalizado.

Resumo rápido — o que preencher e onde conseguir

Integração	Variáveis no <code>.env</code>	Onde obter	Precisa pagar?	Precisa aprovação?
LinkedIn	<code>LINKEDIN_ACCESS_TOKEN</code> , <code>LINKEDIN_AUTHOR_URN</code>	LinkedIn Developers (app OAuth)	Não (grátis)	Sim, p/ postar como empresa
Instagram	<code>INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN</code> , <code>INSTAGRAM_USER_ID</code>	Meta for Developers (app)	Não (grátis)	Sim (App Review) p/ produção
Google Calendar	<code>GOOGLE_CALENDAR_ACCESS_TOKEN</code> , <code>GOOGLE_CALENDAR_ID</code>	Google Cloud Console (OAuth)	Não (dentro da cota)	Não (interno) / Sim (público)
CMS	<code>CMS_API_URL</code> , <code>CMS_API_KEY</code>	Painel do CMS do cliente	Depende do CMS	Não
E-mail (SMTP)	<code>SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD/FROM</code>	Gmail (App Password) ou provedor	Grátis/limites ou pago	Não
Embeddings	<code>EMBEDDINGS_API_BASE</code> , <code>EMBEDDINGS_MODEL</code>	LM Studio local (grátis) ou OpenAI	Grátis (local) / pago (OpenAI)	Não
Busca vetorial	<code>VECTOR_TABLE</code> , <code>VECTOR_TEXT_COL</code> , <code>VECTOR_ID_COL</code>	Sua própria tabela no banco	Não	Não

1. LinkedIn — publicar posts

O que a tool faz: publica um post de texto (via LinkedIn *UGC Posts API*). **Conta necessária:** um perfil LinkedIn. Para postar **como empresa**, uma **LinkedIn Page** (página da empresa) onde você seja administrador. **Custo:** a API é **gratuita**. (Postar como empresa exige aprovação da Community Management API.)

Passo a passo

1. Acesse <https://www.linkedin.com/developers/> e faça login.
2. **Create app** → informe nome, associe a **Company Page** da empresa, logo e aceite os termos.
3. Na aba **Auth** do app você verá o **Client ID** e **Client Secret** (guarde).
4. Na aba **Products**, adicione:
5. **Share on LinkedIn** (para postar como o **membro/pessoa** logado) — liberação geralmente automática.
6. **Community Management API** (para postar como a **empresa/organização**) — **requer solicitação/aprovação** da LinkedIn.
7. **Obter o access token (OAuth 2.0):**
8. Configure uma **Redirect URL** (ex.: <http://localhost:8000/callback>) na aba Auth.
9. Autorize com o **scope** adequado:
 - `w_member_social` → postar como pessoa (o mais simples).
 - `w_organization_social` → postar como empresa (precisa da aprovação do passo 4).
10. Troque o *authorization code* por um **access token**. Ferramenta oficial fácil: o **OAuth Token Generator** dentro do próprio app (aba **Auth** → **OAuth 2.0 tools**), que gera um token de teste com os scopes marcados.
11. → Esse token é o `LINKEDIN_ACCESS_TOKEN`. ⌚ Expira (tokens de membro ~60 dias); renove quando expirar.
12. **Obter o URN do autor (`LINKEDIN_AUTHOR_URN`):**
13. **Pessoa:** chame `GET https://api.linkedin.com/v2/userinfo` (com o token) → use `urn:li:person:{sub}` onde `{sub}` é o id retornado.
14. **Empresa:** o URN é `urn:li:organization:{ID_DA_PAGE}` — o ID aparece na URL de admin da Company Page.

```
LINKEDIN_ACCESS_TOKEN=AQV...(token gerado)
```

```
LINKEDIN_AUTHOR_URN=urn:li:person:AbC123 (ou urn:li:organization:12345678)
```

2. Instagram — publicar imagem (Graph API)

O que a tool faz: publica uma imagem com legenda (cria o container e publica). **Contas necessárias (obrigatório):** - Conta do Instagram do tipo **Business** ou **Creator** (não pode ser pessoal comum). - Uma **Página do Facebook** vinculada a essa conta do Instagram. - Uma conta no **Meta for Developers**.

Custo: **gratuito**. Para uso em **produção** (fora do modo de teste), a Meta exige **App Review** das permissões.

Passo a passo

1. **Prepare as contas:** no app do Instagram → Configurações → converta para **conta profissional (Business)**. No **Facebook**, crie/una uma **Página** e vincule o Instagram (Configurações da Página → Contas do Instagram).
2. Acesse <https://developers.facebook.com/> → **My Apps** → **Create App** → tipo **Business**.
3. No app, adicione o produto **Instagram Graph API** (e **Facebook Login**).
4. **Permissões necessárias:** `instagram_basic`, `instagram_content_publish`, `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `business_management`.
5. **Gerar o token:** use o **Graph API Explorer** (developers.facebook.com/tools/explorer):
6. Selecione seu app, clique **Generate Access Token**, marque as permissões acima.
7. Isso gera um **User Access Token** de curta duração. Troque por um **long-lived token** (dura ~60 dias) com a chamada `oauth/access_token?grant_type=fb_exchange_token`.
8. → esse é o `INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN`. ⌚ Renove a cada ~60 dias (ou configure um token de sistema).

9. Descobrir o `INSTAGRAM_USER_ID` (id da conta business do Instagram):
10. `GET /me/accounts` → pega o **id da Página**.
11. `GET /{page-id}?fields=instagram_business_account` → retorna o **id da conta IG** → esse é o `INSTAGRAM_USER_ID`.
12. **App Review (para produção)**: enquanto o app está em *Desenvolvimento*, só funciona com contas de teste/administradores. Para publicar de verdade em contas do cliente, submeta as permissões à **App Review** da Meta.

```
INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN=EAAG...(long-lived)
INSTAGRAM_USER_ID=17841400000000000
```

Obs.: a imagem enviada precisa estar em uma **URL pública** (o Instagram baixa a imagem da URL).

3. Google Calendar — criar eventos

O que a tool faz: cria um evento (data/hora início e fim) num calendário. **Conta necessária:** uma conta Google + um projeto no Google Cloud. **Custo:** gratuito dentro da cota generosa da API.

Passo a passo

1. Acesse <https://console.cloud.google.com/> → crie um **projeto** (ou use um existente).
2. **APIs e serviços** → **Biblioteca** → procure **Google Calendar API** → **Ativar**.
3. **Tela de consentimento OAuth**: configure (tipo *Externo* ou *Interno* se for Google Workspace da empresa). Adicione o **escopo** <https://www.googleapis.com/auth/calendar.events>.
4. **Credenciais** → **Criar credenciais** → **ID do cliente OAuth** (tipo *App para computador ou Web*). Guarde **Client ID** e **Client Secret**.
5. **Obter o access token**: rode o fluxo OAuth (ex.: no **OAuth 2.0 Playground** — <https://developers.google.com/oauthplayground/>):
6. No Playground, engrenagem → marque *Use your own OAuth credentials* e cole Client ID/Secret.
7. Selecione o escopo **Calendar API v3** → `.../auth/calendar.events` → **Authorize** → login → **Exchange authorization code for tokens**.
8. Copie o **Access token** → esse é o `GOOGLE_CALENDAR_ACCESS_TOKEN`.
9. ⚠ **Importante**: o access token do Google **expira em ~1 hora**. Para uso contínuo, guarde o **refresh token** (o Playground também mostra) e gere um novo access token quando expirar — ou use uma **Service Account** (recomendado para servidor, sem interação humana).
10. `GOOGLE_CALENDAR_ID`: use `primary` (a agenda principal da conta) ou o ID de um calendário específico (Google Calendar → Configurações do calendário → **ID do calendário**, algo como `abc123@group.calendar.google.com`).

```
GOOGLE_CALENDAR_ACCESS_TOKEN=ya29...(expira em 1h – renovar via refresh token)
GOOGLE_CALENDAR_ID=primary
```

Recomendação p/ produção: em vez de token manual, criar uma **conta de serviço** e compartilhar o calendário com o e-mail dela — assim o servidor autentica sozinho.

4. CMS — publicar conteúdo

O que a tool faz: manda um `POST` com `{title, content, status}` para o endpoint REST do CMS, com um token Bearer. Depende de qual CMS o cliente usa. A tool é genérica (endpoint + chave). Exemplos:

- **Ghost / Strapi / Contentful / headless CMS** (usam Bearer token nativamente):
- `CMS_API_URL` = o endpoint de criação de post (ex.: `https://cms.cliente.com/api/posts`).
- `CMS_API_KEY` = o API token gerado no painel do CMS (em *Settings* → *API Keys / Tokens*).
- **WordPress** (padrão usa **Application Password** com Basic Auth, não Bearer):
- Endpoint: `https://site.com/wp-json/wp/v2/posts`.
- Gere uma **Application Password** (Usuário → Perfil → *Application Passwords*).
- ⚠ WordPress usa **Basic Auth** (usuário:senha), enquanto a tool envia **Bearer**. Para WordPress, use um **plugin de JWT** (ex.: *JWT Authentication for WP REST API*) que aceita Bearer, OU me peça que eu adapto a `cms_api_tool` para Basic Auth do WordPress.
- **Custo:** depende do CMS (WordPress/Ghost self-hosted = grátis; Contentful/serviços gerenciados têm planos pagos).

```
CMS_API_URL=https://cms.cliente.com/api/posts
CMS_API_KEY=(token gerado no painel do CMS)
```

5. E-mail (SMTP) — `email_sender_tool`

O que a tool faz: envia e-mail via SMTP. **Opção A — Gmail (rápido para testar):** 1. Ative a **verificação em 2 etapas** na conta Google (obrigatório). 2. Vá em `https://myaccount.google.com/apppasswords` → gere uma **Senha de app** (16 caracteres). 3. Preencha:

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=seuemail@gmail.com
SMTP_PASSWORD=(a senha de app de 16 caracteres – NÃO a senha normal)
SMTP_FROM=seuemail@gmail.com
```

- **Custo:** grátis, mas o Gmail tem **limite diário** de envios (~500). Para volume, use um provedor transacional.

Opção B — Provedor transacional (recomendado p/ produção): SendGrid, Mailgun, Amazon SES, Brevo. - Crie conta (têm **plano gratuito** com limite mensal; acima disso é pago), verifique seu domínio, pegue as credenciais SMTP do painel e preencha `SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD/FROM` com os dados que eles fornecem.

6. Embeddings — `embedding_tool`

O que a tool faz: transforma texto em vetor (para busca semântica). - **Opção A — LM Studio local (grátis, sem chave):** já é o padrão. Carregue um modelo de embeddings no LM Studio e aponte:

```
EMBEDDINGS_API_BASE=http://192.168.1.115:1234/v1
EMBEDDINGS_MODEL=text-embedding-nomic-embed-text-v1.5
```

- **Opção B — OpenAI (pago, por uso):** crie conta em `https://platform.openai.com/`, gere uma **API key**, e use:

```
EMBEDDINGS_API_BASE=https://api.openai.com/v1
EMBEDDINGS_MODEL=text-embedding-3-small
OPENAI_API_KEY=sk-... (a chave)
```

- **Custo:** LM Studio local = **grátis**. OpenAI = **pago por token** (embeddings são baratos).

7. Busca vetorial — `vector_search_tool`

O que a tool faz: embeba a consulta e ranqueia por similaridade os textos de uma **tabela do seu banco**. Não precisa de credencial externa — só apontar para a tabela:

```
VECTOR_TABLE=nome_da_tabela      (ex.: base_conhecimento)
VECTOR_TEXT_COL=texto             (coluna com o texto a indexar)
VECTOR_ID_COL=id                  (coluna identificadora)
```

- **Custo:** nenhum (usa seu próprio banco + o `embedding_tool` acima).

Testar ANTES de ter as credenciais — modo Simulação

Você **não precisa** de credencial para testar o fluxo. Ligue o modo de simulação:

```
SIMULATE_EXTERNAL=true
```

Com isso, as tools externas (LinkedIn, Instagram, Google Calendar, CMS) e o e-mail **não chamam a API real** — retornam um resultado **claramente rotulado como simulado**, mostrando o que *seria* enviado. Exemplo do retorno:

```
{
  "status": "simulado",
  "tool": "linkedin_api_tool",
  "message": "[SIMULAÇÃO] publicaria este post no LinkedIn – nenhuma ação externa REAL foi executada...",
  "preview": "Novo case da Quântica no ar!"
}
```

- É **opt-in e transparente** (status `simulado`) — **não** é um mock silencioso: você sempre sabe que foi simulado.
- Quando tiver as credenciais, é só **apagar/definir** `SIMULATE_EXTERNAL=false` e preencher as variáveis reais → as tools passam a agir de verdade.
- Sem simulação e sem credencial, a tool **falha explícito** dizendo qual variável preencher.

Resumo dos 3 estados de cada tool: | `SIMULATE_EXTERNAL` | Credencial no `.env` | Comportamento | |---|---|---| |
`true` | tanto faz | retorna **"simulado"** (com preview) | | vazio/ `false` | ausente | **falha explícito** ("preencha X") | |
vazio/ `false` | preenchida | **ação real** (chama a API) |

Como aplicar (depois de obter as credenciais)

1. Edite o arquivo `ws-server/.env` do app gerado.
2. Preencha as variáveis das integrações que você quer ativar (deixe em branco as que não usar).

3. **Reinicie o ws-server.** Pronto — as tools correspondentes passam a funcionar de verdade.
4. Enquanto uma variável estiver **vazia**, a tool falha com uma mensagem clara dizendo **exatamente qual variável preencher** (nunca inventa resultado).

O que EU (LangNet) preciso de você

Só os **valores** acima — não preciso das suas senhas de painel, só dos **tokens/URLs finais** que os passos geram. Me passe (ou cole no `.env`) e as integrações ficam ativas. Se algum serviço tiver um fluxo diferente (ex.: WordPress em Basic Auth, ou Google via conta de serviço), me avise que eu **adapto a tool** correspondente.